

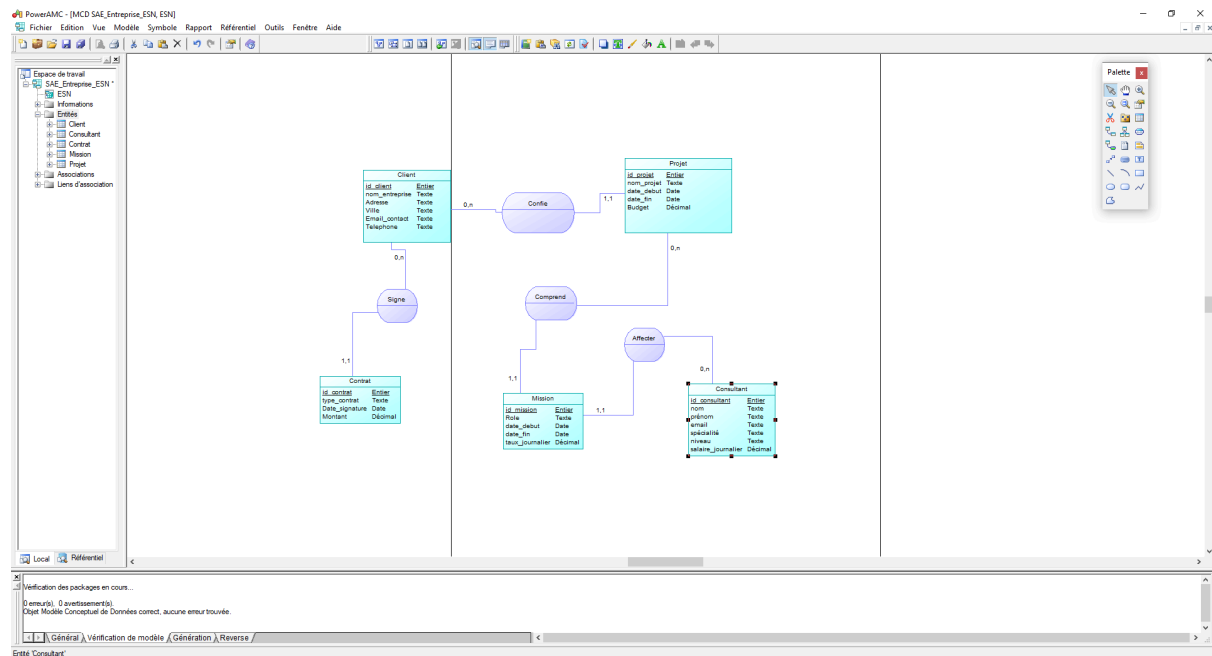
RAPPORT

Entreprise de Services du Numérique

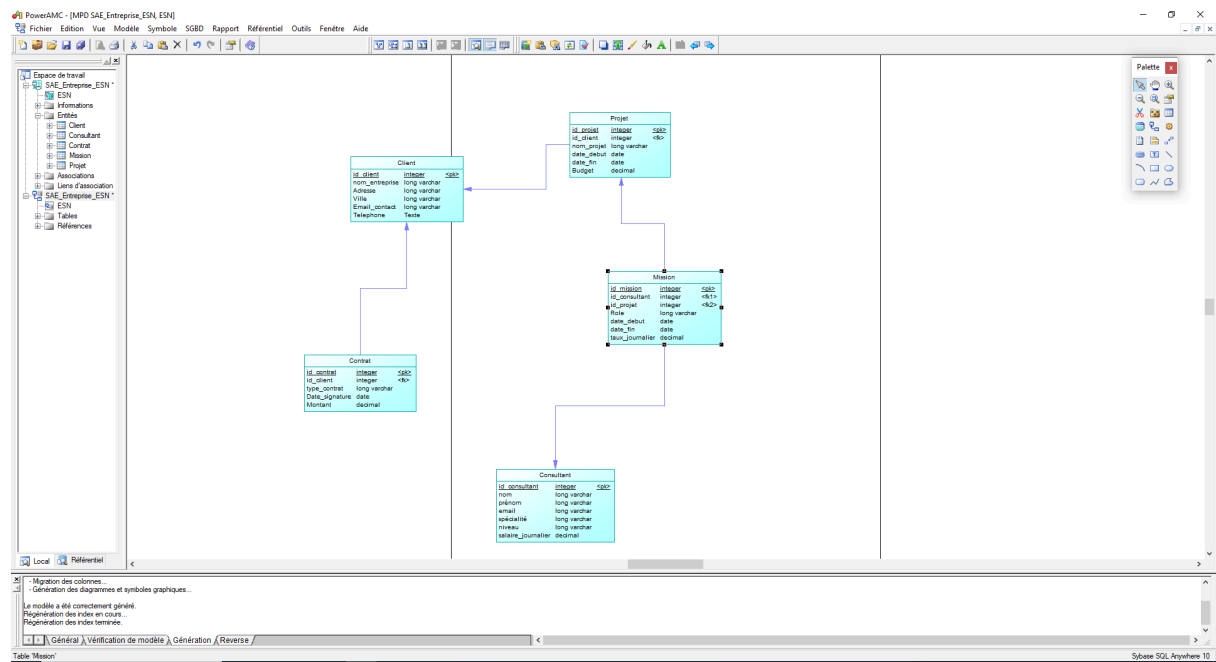
1. MCD et MLD	2-3
2. Structure d'une Entreprise de Services du Numérique	4-5
3. Les tables d'une Entreprise de Services du Numérique	6-7
4. Les requêtes d'une Entreprise de Services du Numérique.....	8-10
5. Formulaires et états d'une Entreprise de Services du Numérique.....	11-18

1. MCD ET MLD

MCD :



MLD :



2. Structure d'une **Entreprise de Services du** **Numérique**

Client :

La table Client contient toutes les informations nécessaires pour identifier et gérer les clients de l'ESN. Elle inclut le nom de l'entreprise, l'adresse complète, les coordonnées du contact principal (téléphone et email). Ces données permettent de centraliser les informations client et de garantir que chaque projet ou mission puisse être correctement associé à son client. L'utilité principale de cette table dans une ESN est de faciliter la gestion des relations avec les clients, de suivre l'historique des projets réalisés pour chaque client et de permettre un calcul précis du chiffre d'affaires généré par les missions et projets attribués à ce client. Elle sert également de référence pour créer des contrats et planifier des projets, en s'assurant que chaque mission est bien liée à un client existant et que les informations sont fiables pour le suivi administratif et commercial.

Consultant :

La table Consultant regroupe toutes les informations sur les consultants de l'entreprise, tels que le nom, le prénom, la spécialité ou domaine de compétence, le poste occupé, et le taux journalier appliqué pour la facturation. Cette table permet d'identifier précisément chaque consultant, de suivre ses missions et projets, et de calculer le coût et la durée totale de son travail. Dans une ESN, les consultants sont les principaux acteurs qui exécutent les missions pour les clients. La table Consultant est donc essentielle pour l'affectation des missions, la planification des projets, l'analyse des coûts et la gestion des compétences disponibles dans l'entreprise. Elle permet également de générer des états et rapports détaillés sur l'activité des consultants et leur productivité, ce qui est crucial pour la gestion des ressources humaines et la facturation.

Contrat :

La table Contrat contient toutes les informations relatives aux accords établis entre l'ESN et ses clients. Elle inclut le type de contrat (ex : forfait, régie), le client concerné, la date de début et la date de fin du contrat. Cette table est indispensable pour formaliser les engagements de l'entreprise, suivre la durée des prestations, et s'assurer que les missions et projets respectent les conditions contractuelles. Dans une ESN, elle permet de lier chaque projet ou mission à un cadre légal précis, de gérer la facturation selon le type de contrat, et de contrôler la conformité des prestations réalisées par rapport aux accords signés avec le client.

Mission :

La table Mission contient le détail des missions réalisées par les consultants. Elle inclut le projet associé, le consultant responsable, la date de début, la date de fin, le taux journalier.

Cette table permet de suivre précisément le travail effectué par chaque consultant, de calculer la durée des missions en jours, d'estimer les coûts totaux et de générer des rapports financiers et opérationnels. Dans une ESN, la table Mission est essentielle pour la gestion quotidienne de l'activité, car elle relie les consultants aux projets et aux clients. Elle permet également de planifier les affectations futures, de mesurer la charge de travail de chaque consultant et de vérifier que toutes les missions sont correctement facturées selon les conditions définies dans le contrat.

Projet :

La table Projet regroupe toutes les informations sur les projets menés par l'ESN pour ses clients. Elle contient le nom du projet, le client associé, la description détaillée du projet, les dates de début et de fin, et éventuellement le budget prévu ou d'autres détails opérationnels. Cette table est essentielle pour organiser, planifier et suivre l'avancement des projets. Elle permet de relier chaque projet aux missions et consultants qui y participent et de calculer le coût global ainsi que la durée totale du projet. Dans une ESN, la table Projet est un outil central pour la gestion des ressources, la planification stratégique et la communication avec les clients, car elle fournit une vision globale de l'activité et permet de générer des rapports synthétiques sur les performances et la rentabilité de chaque projet.

3. Les tables d'une Entreprise de Services du Numérique

Clients :

Client							
	Id_client	Nom_entre	Adresse	Ville	Email_conta	Telephone	Cliquer pour ajouter
+	1	Tech nord	12 rue de Lille	Lille	contact@Tech	0320457896	
+	2	DataWave	8 avenue de P	Roubaix	info@datawav	0320674589	
+	3	CloudSys	25 rue Nationa	Tourcoing	contact@clouc	0320203040	
+	4	WebSolution	3 rue Gambett	Arras	support@web	0321456987	
+	5	Infoplus	40 boulevard \	Dunkerque	info@infoplus	0328997766	

Consultants :

Consultant								
	Id_consulta	Nom	Prénom	Email	Spécialité	Niveau	Salaire_jour	Cliquer pour ajouter
+	1	Martin	Lucas	l.martin@esn.	Développeme	Senior	550	
+	2	Dupont	Clara	c.dupnt@esn.i	Réseau	Confirmé	480	
+	3	Leroy	Maxime	m.leroy@esn.	Data	Senior	600	
+	4	Petit	Emma	e.petit@esn.fr	Développeme	Junior	350	
+	5	Moreau	Hugo	h.moreau@esi	Sécurité	Confirmé	500	
+	6	Bernard	Léa	l.bernard@esr	Cloud	Senior	620	
+	7	Thomas	Enzo	e.thomas@esr	Développeme	Confirmé	450	
+	8	Robert	Nina	n.robert@esn.	Data	Junior	360	
+	9	Richard	Paul	p.richard@esn	Réseau	Junior	340	
+	10	Durand	Sarah	s.durand@esn	Gestion de prc	Senior	650	

Contrat :

Contrat						
	Id_contrat	Type_contrat	Date_signat	Montant	Id_client	Cliquer pour ajouter
	1	Forfait	15/01/2025	45000	1	
	2	Régie	20/01/2025	80000	3	
	3	Forfait	25/02/2025	60000	2	
	4	Forfait	05/02/2025	30000	5	
	5	Régie	01/03/2025	70000	4	

Mission :

Mission X							
Id_mission	Id_consulta	Id_projet	Role	Date_debut	Date_fin	Taux_journ	Cliquer pour ajouter
1	1	1	Développeur	01/02/2026	30/08/2026	550	
2	5	1	Développeur	01/01/2026	30/06/2026	350	
3	1	2	Architecte Clou	15/01/2026	15/07/2026	620	
4	3	5	Data Analyst	01/01/2026	31/10/2026	600	
5	5	4	Expert Sécurité	10/02/2026	10/05/2026	500	
6	10	6	Chef de Projet	01/01/2026	31/12/2026	650	
7	2	3	Développeur	01/01/2026	30/09/2026	450	
8	4	5	Analyste Junio	01/04/2026	31/10/2026	360	
9	2	4	Technicien Rés	10/02/2026	10/05/2026	480	
10	9	2	Technicien Rés	15/01/2026	15/07/2026	340	

Projet :

Projet X						
Id_projet	Nom_projet	Date_debut	Date_fin	Budget	Id_client	Cliquer pour ajouter
1	Refonte Site W	01/02/2026	30/06/2026	45000	1	
2	Migration Clou	15/01/2026	15/07/2026	80000	3	
3	Application M	01/01/2026	30/09/2026	60000	2	
4	Sécurisation R	10/02/2026	10/05/2026	30000	5	
5	Data analyse	01/01/2026	31/10/2026	70000	4	
6	ERP interne	01/01/2026	31/12/2026	120000	1	

4. Les requêtes d'une Entreprise de Services du Numérique

Regroupée						
id_consulta	nom	Prénom	nb_mission:	total_jours	total_cout	
1	Martin	Lucas	2	393	228890	
2	Dupont	Clara	2	363	166050	
3	Leroy	Maxime	1	304	182400	
4	Petit	Emma	1	214	77040	
5	Moreau	Hugo	2	271	108350	
6	Bernard	Léa	0			
7	Thomas	Enzo	0			
8	Robert	Nina	0			
9	Richard	Paul	1	182	61880	
10	Durand	Sarah	1	365	237250	

Cette requête regroupe les consultants et calcule pour chacun le nombre de missions réalisées, le total des jours travaillés et le coût total. Elle sert de source pour l'état "Liste des Consultants" et permet d'analyser la productivité et la rentabilité des consultants.

REQUÊTE 1	
Nom_entre	Nom_projet
Technord	Refonte Site W
Technord	ERP interne
DataWave	Application Mo
CloudSys	Migration Clou
WebSolution	Data analyse
Infoplus	Sécurisation R
*	

Cette requête affiche la liste des projets avec le nom du client associé. Elle permet de savoir quel projet appartient à quelle entreprise et de suivre rapidement les projets réalisés pour chaque client. Dans le cadre d'une ESN, cette requête est utile pour organiser et visualiser l'activité de l'entreprise, identifier les projets en cours ou terminés par client, et servir de base pour les états qui synthétisent les missions ou le chiffre d'affaires par client.

REQUÊTE 2						
Date_debut	Date_fin	Role	Nom	Prénom	Nom_projet	
01/02/2026	30/08/2026	Développeur	Martin	Lucas	Refonte Site W	
01/01/2026	30/06/2026	Développeur	Moreau	Hugo	Refonte Site W	
15/01/2026	15/07/2026	Architecte Clo	Martin	Lucas	Migration Clou	
01/01/2026	31/10/2026	Data Analyst	Leroy	Maxime	Data analyse	
10/02/2026	10/05/2026	Expert Sécurité	Moreau	Hugo	Sécurisation R	
01/01/2026	31/12/2026	Chef de Projet	Durand	Sarah	ERP interne	
01/01/2026	30/09/2026	Développeur	Dupont	Clara	Application M	
01/04/2026	31/10/2026	Analyste Junio	Petit	Emma	Data analyse	
10/02/2026	10/05/2026	Technicien Rés	Dupont	Clara	Sécurisation R	
15/01/2026	15/07/2026	Technicien Rés	Richard	Paul	Migration Clou	
*						

Cette requête liste les projets par consultant, avec leur rôle, la date de début et de fin. Elle permet de suivre les consultants sur chaque projet ainsi que leur rôle.

REQUÊTE 3			
Nom	Prénom	CompteDel	
Dupont	Clara	2	
Durand	Sarah	1	
Leroy	Maxime	1	
Martin	Lucas	2	
Moreau	Hugo	2	
Petit	Emma	1	
Richard	Paul	1	

Cette requête affiche tous les consultants ayant une mission donc >0 ainsi que le total de leurs missions en cours ou prévues pour le futur.

REQUÊTE 4						
Date_debut	Date_fin	Taux_journ	nb_jours	cout_missio	Role	Id_consulta
01/01/2026	30/06/2026	350	181	63350	Développeur	5
01/01/2026	31/10/2026	600	304	182400	Data Analyst	3
01/01/2026	31/12/2026	650	365	237250	Chef de Projet	10
01/01/2026	30/09/2026	450	273	122850	Développeur	2

Cette requête affiche les missions en cours. Elle est utilisée pour suivre l'état des missions et analyser leur avancement.

4.1. Les requêtes SQL d'une Entreprise de Services du Numérique

Regroupée 

```
SELECT Consultant.Id_consultant, Consultant.nom, Consultant.Prénom, Count(Mission.Id_mission) AS nb_missions, Sum((Date_fin) - (Date_debut) + 1) AS total_jours, Sum(((Date_fin) - (Date_debut) + 1) * Mission.taux_journalier) AS total_cout
FROM Consultant LEFT JOIN Mission ON Consultant.Id_consultant = Mission.Id_consultant
GROUP BY Consultant.Id_consultant, Consultant.nom, Consultant.Prénom;
```

REQUÊTE 1 

```
SELECT Client.Nom_entreprise, Projet.Nom_projet
FROM Client INNER JOIN Projet ON Client.[Id_client] = Projet.[Id_client];
```

REQUÊTE 2 

```
SELECT Mission.Date_debut, Mission.Date_fin, Mission.Role, Consultant.Nom, Consultant.Prénom, Projet.Nom_projet
FROM Projet INNER JOIN (Consultant INNER JOIN Mission ON Consultant.[Id_consultant] = Mission.[Id_consultant]) ON Projet.[Id_projet] = Mission.[Id_projet];
```

REQUÊTE 3 

```
SELECT Consultant.Nom, Consultant.Prénom, Count(Mission.Id_mission) AS CompteDeld_mission
FROM Consultant INNER JOIN Mission ON Consultant.[Id_consultant] = Mission.[Id_consultant]
GROUP BY Consultant.Nom, Consultant.Prénom;
```

REQUÊTE 4 

```
SELECT Mission.Date_debut, Mission.Date_fin, Mission.Taux_journalier, CDate((Date_fin)) - CDate((Date_debut)) + 1 AS nb_jours, [nb_jours] * [taux_journalier] AS cout_mission, Mission.Role, Mission.Id_consultant
FROM Mission
WHERE (((Mission.Date_debut) <= Date()) AND ((Mission.Date_fin) >= Date()));
```

5. Les formulaires et états d'une Entreprise de Services du Numérique

The screenshot shows the 'Accueil' form with a title bar 'Accueil' and a close button. The form has a central title 'Accueil'. On the left, there is a link 'Accéder à l'accueil des états' with a button 'Accueil états'. In the center, there are four buttons arranged in a 2x2 grid: 'Gestion des Clients', 'Gestion des consultants', 'Gestion des projets', and 'Gestion des missions'. At the bottom center, there is a red button labeled 'Fermer'.

Le formulaire Accueil sert de page d'entrée pour l'application Access. Il permet aux utilisateurs de naviguer facilement vers les différents formulaires, requêtes et états. Il offre un accès simple et structuré à toutes les fonctionnalités de la base de données. Dans une ESN, ce formulaire centralise l'accès à l'ensemble des outils de gestion pour faciliter l'utilisation par le personnel administratif ou les chefs de projet.

The screenshot shows the 'Accueil états' form with a title bar 'Accueil états' and a close button. The form has a central title 'Accueil états'. On the left, there is a link 'Accéder à l'accueil' with a button 'Accueil'. In the center, there are five buttons arranged in a 2x3 grid (with the last cell empty): 'Toutes les missions', 'Listes des consultants', 'Missions en cours', 'Listes des projets', and 'Chiffres d'affaires par client'. At the bottom right, there is a red button labeled 'Fermer'.

Le formulaire Accueil états permet d'accéder directement aux états préconfigurés, tels que le chiffre d'affaires par client ou la liste des consultants. Il est utile pour obtenir rapidement des rapports synthétiques sur l'activité de l'entreprise sans avoir à naviguer dans les menus.

Gestion des clients

<u>Nom de l'entreprise</u>	Technord
<u>Adresse</u>	12 rue de Lille
<u>Ville</u>	Lille
<u>Email</u>	contact@Technord.fr
<u>Telephone</u>	0320457896

Ce formulaire permet de gérer toutes les informations relatives aux clients : nom, adresse, contact, email et secteur d'activité. Les utilisateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer des clients directement depuis ce formulaire. Il facilite le suivi des relations clients et la planification des projets ou missions qui leur sont associés.

Gestion des consultants

Informations personnelles

<u>Nom</u>	Martin
<u>Prénom</u>	Lucas

Informations professionnelles

<u>Email</u>	l.martin@esn.fr
<u>Spécialité</u>	Développement
<u>Niveau</u>	Senior
<u>Salaire journalier</u>	550

Le formulaire Gestion des consultants permet d'ajouter, modifier et supprimer les consultants de l'entreprise, en renseignant des informations comme le nom, le prénom, la spécialité, le poste et le taux journalier. Il est utilisé pour planifier les missions et projets, suivre la charge de travail des consultants et calculer les coûts associés.

Gestion des projets

<u>Nom du projet</u>	Refonte Site Web
<u>Sélectionnez le client</u>	Technord DataWave CloudSys WebSolution Infoplus
<u>Date de début</u>	01/02/2026
<u>Date de fin</u>	30/06/2026
<u>Budget</u>	45000

Ce formulaire permet de créer et suivre les projets pour chaque client, avec le nom du projet, le client associé, la description et les dates de début et de fin. Il facilite l'affectation des missions et des consultants aux projets, et permet un suivi clair de l'avancement des travaux.

Gestion des missions

<u>Projet</u>	Refonte Site Web Migration Cloud Application Mobile
<u>Consultant</u>	Martin Dupont Leroy Lucas Clara Maxime
<u>Taux journalier</u>	550
<u>Rôle</u>	Développeur
<u>Date début</u>	01/02/2026
<u>Date fin</u>	30/08/2026

Le formulaire Gestion des missions permet de gérer les missions attribuées aux consultants. Il affiche le consultant responsable, le projet associé, les dates de début et de fin et le taux journalier. Il permet d'ajouter, modifier ou supprimer des missions et est essentiel pour suivre l'activité quotidienne et la facturation des missions.

Chiffre d'affaires par client

Id_client	Nom_entreprise	nb_missions	total_cout
1	Technord	1	237250
		2	108350
		2	228890
2	DataWave	2	166050
		2	166050
3	CloudSys	1	61880
		2	228890
4	WebSolution	1	77040
		1	182400
		2	166050
5	Infoplus	2	108350
		2	108350

lundi 12 janvier 2026

Page 1 sur 1

Cet état affiche le chiffre d'affaires généré par chaque client, calculé à partir des missions réalisées et de leur coût. Il permet d'analyser la contribution financière de chaque client et facilite la prise de décision pour la gestion commerciale.

Consultant			
Id_consultant	Nom	Prénom	Spécialité
1	Martin	Lucas	Développement
2	Dupont	Clara	Réseau
3	Leroy	Maxime	Data
4	Petit	Emma	Développement
5	Moreau	Hugo	Sécurité
6	Bernard	Léa	Cloud
7	Thomas	Enzo	Développement
8	Robert	Nina	Data
9	Richard	Paul	Réseau
10	Durand	Sarah	Gestion de projets

lundi 12 janvier 2026

Page 1 sur 1

Cet état présente les consultants ainsi que leur spécialité dans l'entreprise.

Liste des Projets

Id_projet	Nom_projet	Id_client	Date_debut	Date_fin	nb_jours	cout_mission
1						
	Refonte Site Web	1	01/02/2026	30/06/2026	181	63350
3						
	Application Mobile	2	01/01/2026	30/09/2026	273	122850
4						
	Sécurisation Réseau	5	10/02/2026	10/05/2026	273	122850
	Sécurisation Réseau	5	10/02/2026	10/05/2026	181	63350
5						
	Data analyse	4	01/01/2026	31/10/2026	304	182400
6						
	ERP interne	1	01/01/2026	31/12/2026	365	237250

lundi 12 janvier 2026

Page 1 sur 1

Cet état affiche tous les projets avec leur client associé, le cout de missions et la durée totale. Il permet d'avoir une vision globale de l'activité de l'entreprise et de suivre l'avancement de chaque projet.

Missions en cours

Id_consultant	nb_jours	cout_mission	rôle
2	273	122850	Développeur
3	304	182400	Data Analyst
5	181	63350	Développeur
10	365	237250	Chef de Projet

lundi 12 janvier 2026

Page 1 sur 1

Cet état liste toutes les missions actuellement actives, avec le consultant, son rôle, le nombre de jours restant et le coût . Il est utile pour suivre l'avancement des missions et planifier les prochaines actions.

Liste des missions

Nom_projet	Id_mission	Nom	Prénom	Date_debut	Date_fin	nb_jours	cout_mission
Application Mobile	7	Dupont	Clara	01/01/2026	30/09/2026	273	122850
	4	Leroy	Maxime	01/01/2026	31/10/2026	304	182400
ERP interne	6	Durand	Sarah	01/01/2026	31/12/2026	365	237250
	2	Moreau	Hugo	01/01/2026	30/06/2026	181	63350
Sécurisation Réseau	9	Dupont	Clara	01/01/2026	30/09/2026	273	122850
	5	Moreau	Hugo	01/01/2026	30/06/2026	181	63350

lundi 12 janvier 2026

Page 1 sur 1

Cet état présente toutes les missions enregistrées dans la base, avec leurs détails : consultant, projet, dates, durée et coût. Il permet une vue complète de l'activité et est utile pour générer des rapports détaillés pour l'administration ou le suivi financier.